

Realce, difusión y umbralización en esclerosis múltiple

Laboratorio 2

Dr. Alejandro Veloz

Objetivos

- Aplicar procesamiento de histogramas para hacer comparables las intensidades de resonancias de distintos pacientes.
- Implementar la difusión anisotrópica de Perona y Malik como etapa previa a la segmentación.
- Segmentar lesiones de esclerosis múltiple mediante umbralización global, óptima y adaptativa.
- Evaluar cuantitativamente cada decisión de diseño contra un *gold standard*.

Actividades

1. Datos y preparación
2. Normalización de intensidades y realce
3. Difusión anisotrópica
4. Umbralización y detección de lesiones
5. Instrucciones para la entrega

1. Datos y preparación

1. Datos

Se trabajará con datos de pacientes que sufren esclerosis múltiple, disponibles en [Open MS data](#).

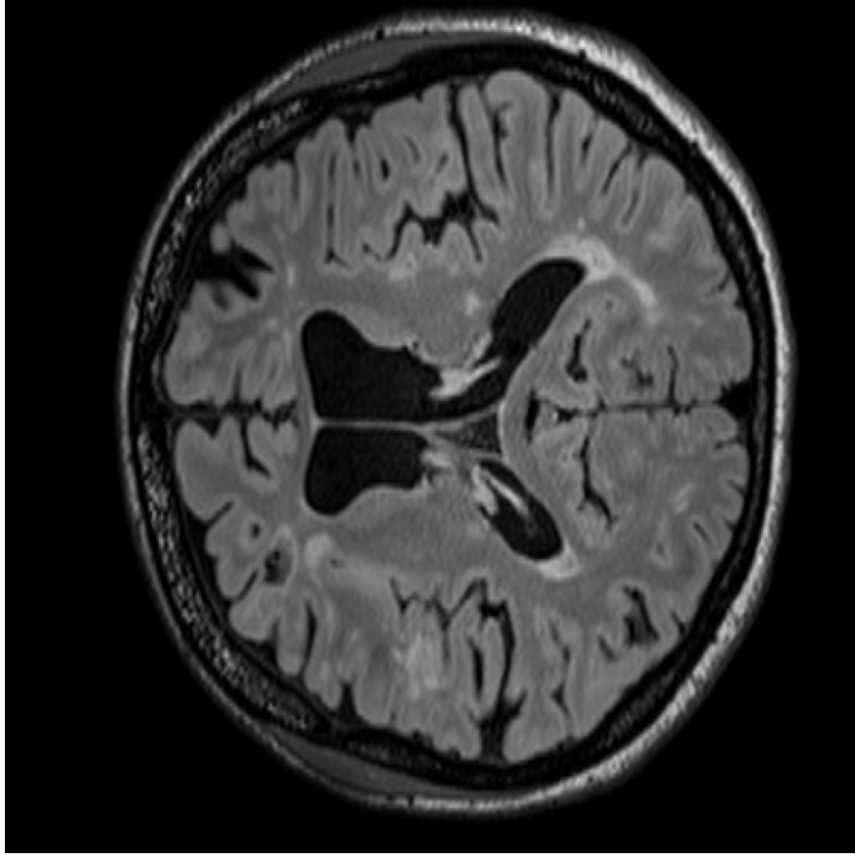


Figure 1: Paciente 4 - Anatomía, slice 312

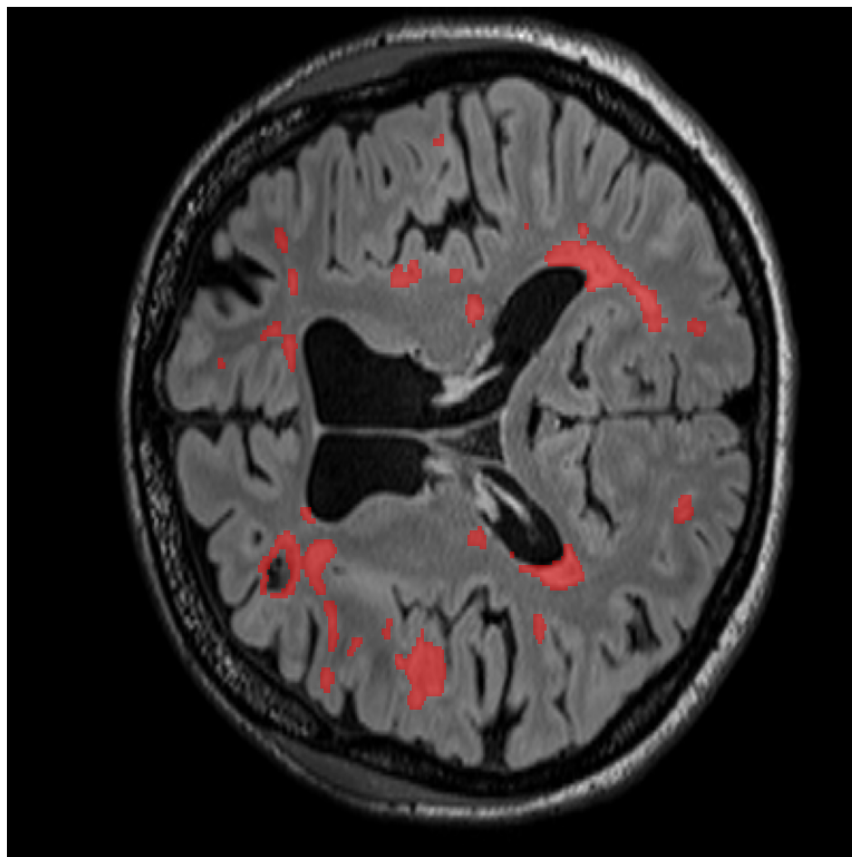


Figure 2: Paciente 4 - Anatomía + Gold Standard, slice 312

1. Preparación

1. Seleccione **dos pacientes** y cargue, para cada uno, el volumen FLAIR y la segmentación de referencia (*consensus gold standard*). Use `nibabel`.
2. Escoja un corte axial por paciente en el que la carga lesional sea visible y trabaje en 2D durante todo el laboratorio, salvo donde se indique lo contrario.
3. Construya una máscara de encéfalo simple, por umbral sobre el fondo, y descarte el cráneo y el aire. Todas las estadísticas y todos los histogramas posteriores deben calcularse **dentro de la máscara**.

2. Normalización de intensidades y realce

La resonancia magnética no entrega una unidad física absoluta, a diferencia de las unidades Hounsfield del CT. Dos pacientes adquiridos con la misma secuencia presentan histogramas desplazados y con distinta escala, de modo que un mismo umbral no significa lo mismo en ambos.

4. Grafique los histogramas de ambos pacientes dentro de la máscara, junto con sus funciones de distribución acumulada, e implemente sobre ellos la **ecualización** y la **especificación de histograma**, sin usar librerías de procesamiento de imágenes.

- Escriba la transformación $s = T(r)$ de cada método a partir de la distribución acumulada y gráfiquela. Explique por qué la ecualización aproxima un histograma uniforme y por qué el resultado discreto no lo es.

4. (continuación)

- Con la especificación, lleve el histograma del segundo paciente al del primero. Verifique el resultado superponiendo las tres distribuciones acumuladas, la de origen, la de destino y la obtenida, y cuantifique el ajuste con la distancia entre ellas.
- Reporte cómo cambian, en unidades de intensidad, la media de la sustancia blanca y la media de las lesiones de cada paciente antes y después de cada transformación. Indique cuál de las dos vuelve comparables ambos estudios.

5. Aplique una ecualización **local** con límite de contraste (CLAHE), esta vez con librería, y **explique la técnica**.

- Describa el procedimiento, la partición en bloques, la ecualización por bloque, el recorte del histograma con redistribución de la masa excedente y la interpolación bilineal entre bloques.
- Justifique el papel del límite de recorte sobre la amplificación del ruido, y el del tamaño de bloque.

- Muestre el efecto de variar ambos parámetros sobre las lesiones y sobre el ruido de fondo del encéfalo.

6. Cuantifique el efecto de cada transformación mediante el contraste entre lesión y tejido circundante,

$$C = \frac{|\mu_L - \mu_T|}{\sigma_T},$$

donde μ_L es la media dentro del *gold standard*, y μ_T y σ_T la media y la desviación estándar en una banda de sustancia blanca vecina a la lesión.

7. Discuta cuál de las tres transformaciones deja las intensidades de ambos pacientes en una escala común y por qué la ecualización global no es, por sí sola, un método de normalización.

3. Difusión anisotrópica

8. Implemente el esquema explícito de Perona y Malik en 2D, **sin librerías**, con las dos funciones de difusión vistas en clases,

$$c_1(\|\nabla I\|) = e^{-(\|\nabla I\|/\kappa)^2}, \quad c_2(\|\nabla I\|) = \frac{1}{1 + (\|\nabla I\|/\kappa)^2}.$$

9. Verifique empíricamente la condición de estabilidad del esquema explícito. Muestre qué ocurre con Δt por sobre el límite.
10. Fije κ a partir de la distribución de $\|\nabla I\|$ dentro de la máscara, por ejemplo mediante un percentil alto, y justifique la elección. Compare con al menos otros dos valores de κ .
11. Contraste el resultado con un suavizado gaussiano de potencia equivalente. Evalúe la preservación del borde lesional mediante el contraste C de la actividad 6 y mediante el perfil de intensidad a lo largo de una recta que atraviese una lesión.
12. Explique, a partir del signo del coeficiente de difusión efectivo, por qué un κ pequeño puede realzar el borde en lugar de suavizarlo.

4. Umbralización y detección de lesiones

13. Implemente el **algoritmo iterativo de umbral global** y el **método de Otsu**, ambos sin librerías, y aplíquelos al corte FLAIR.
14. Aplique ambos métodos sobre la imagen original, sobre la imagen normalizada de la actividad 4 y sobre la imagen difundida de la actividad 8. Reporte el umbral obtenido en cada caso.
15. Compare las segmentaciones con el *gold standard* mediante los coeficientes de Dice y de Jaccard, y mediante sensibilidad y valor predictivo positivo.
16. La lesión ocupa una fracción muy pequeña del corte, por lo que el histograma está dominado por el tejido sano. Explique el efecto de esta desproporción sobre el criterio de separabilidad de Otsu y proponga una corrección, restringiendo el análisis a una región de interés o subdividiendo la imagen.
17. Implemente **umbralización adaptativa** por bloques y analice el efecto del tamaño de bloque. Relacione el resultado con la inhomogeneidad de campo propia de la resonancia.
18. Calcule la magnitud del gradiente con un operador de Sobel sobre la imagen difundida y superponga el borde detectado al contorno del *gold standard*. Comente la correspondencia.
19. Con las piezas anteriores, defina **tres pipelines** que combinen normalización, difusión y umbralización, y evalúelos en los dos pacientes.
 - Presente los resultados en una tabla con Dice, Jaccard y los parámetros empleados.
 - Indique qué *pipeline* recomienda y qué parte de la ganancia proviene de cada etapa.
 - Discuta si la elección se mantiene al cambiar de paciente.

5. Instrucciones para la entrega

Entrega

- *apellido_nombre_l2.ipynb* y *apellido_nombre_l2.pdf*
- Medio: Aula virtual
- Las versiones *.pdf* corresponden a los archivos *.ipynb* con las salidas de las celdas visibles.
- Cada actividad que solicite una explicación debe incluir el análisis en una celda de texto, junto a las figuras y tablas que lo respalden.
- No respetar las instrucciones significará un descuento de 10 pts.